[1-4]电解质与电离方程式

导电的本质

1. 金属导电的本质及其影响因素

(1) 本质：金属的自由电子在外加电场下的定向移动。
(2) 影响因素：金属的电阻率、导线的长度、横截面积、温度等。

2. 溶液导电的本质及其影响因素

(1) 本质：自由移动的离子在外加电场下的定向移动。
(2) 影响因素：电荷浓度=离子浓度×离子所带电荷数。

注：①$NaCl$固体由Na^+、Cl^-构成，但这些离子不能自由移动，因此$NaCl$固体不导电。
②影响电解质溶液导电性的因素，还有溶液温度、离子迁移速率等。在高中阶段，大多数题目主要考虑的影响因素是**电荷浓度**。

电解质

1. 定义

在水溶液里**或**熔融状态下能够导电的化合物。

2. 定义的理解

(1) “或”表示满足其一即可。如HCl的液态（即熔融态）不导电，但HCl溶于水形成的盐酸能导电，则HCl是电解质；$BaSO_4$难溶于水，其水溶液几乎不导电，但将其熔化，其熔融态能导电，则$BaSO_4$是电解质。$NaCl$的水溶液以及熔融态都能导电，所以$NaCl$也是电解质。
(2) “化合物”说明电解质必然是纯净物，单质和溶液不是电解质。

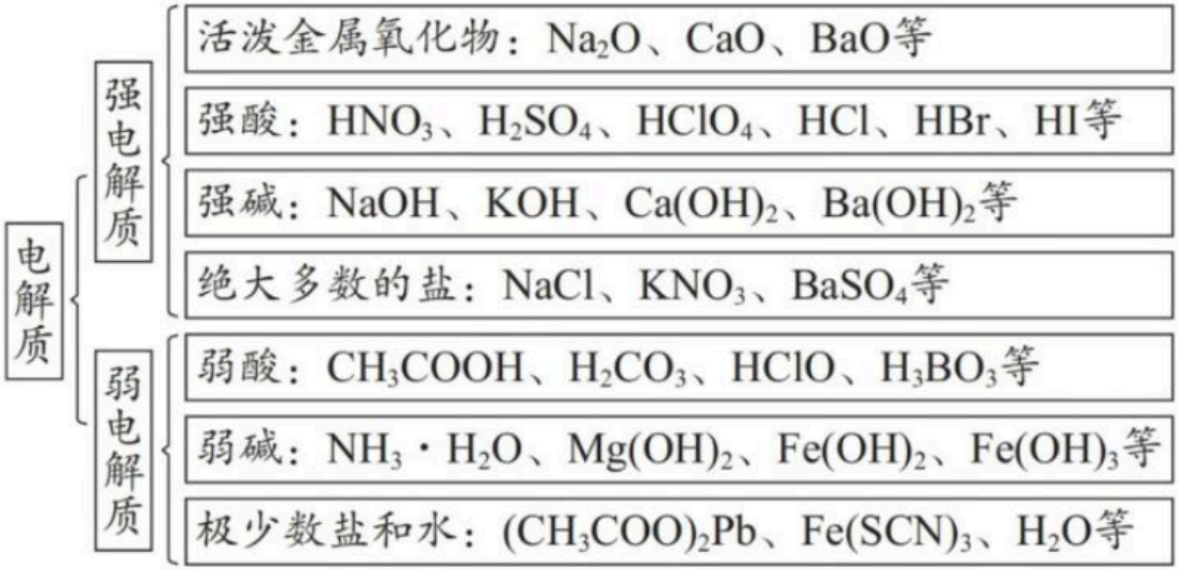
注：NH_3、SO_2的水溶液可导电，但NH_3、SO_2却不是电解质，这是因为NH_3、SO_2溶于水，可与水发生反应：$NH_3+H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O$、$SO_2+H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$。溶液中自由移动的离子来自$NH_3\cdot H_2O$、$H_2SO_3$，而非$NH_3$、$SO_2$，$NH_3\cdot H_2O$、$H_2SO_3$是电解质。

3. 常见电解质

酸、碱、盐、H_2O和活泼金属氧化物。

4. 分类

根据电解质在水中的电离程度，电解质分为强电解质和弱电解质。若完全电离，则为强电解质；若部分电离，则为弱电解质。



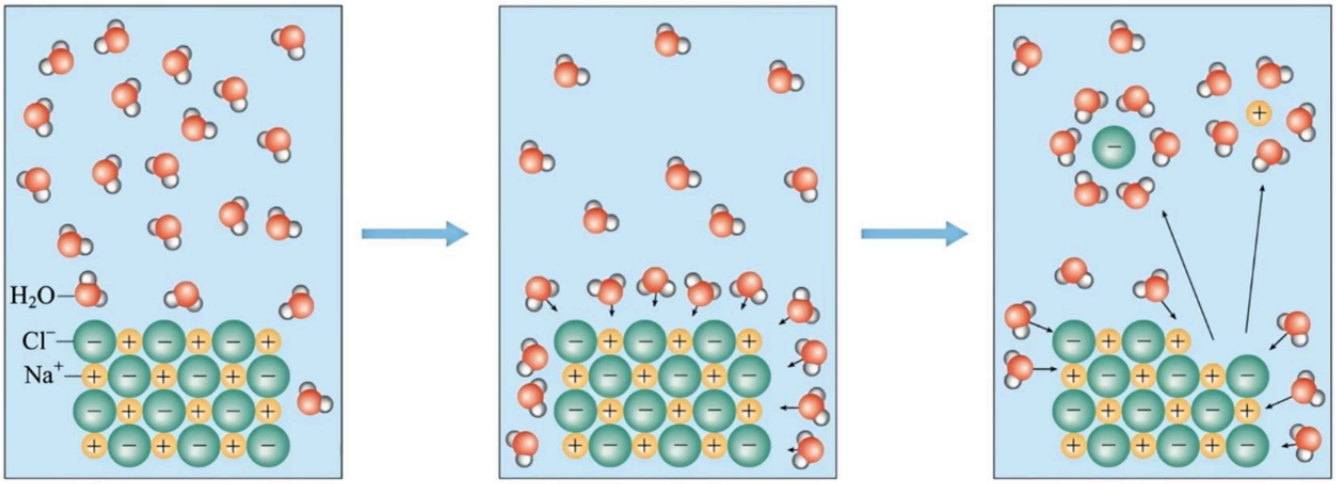
电离

1. 电离的定义

电解质溶于水或受热熔化时，形成自由移动的离子的过程。

2. 电解质在水中的电离（以$NaCl$为例）

当将$NaCl$固体加入水中时，在水分子的作用下，Na^+和Cl^-脱离$NaCl$固体的表面，进入水中，形成能够自由移动的水合钠离子和水合氯离子。



3. 电解质水溶液的导电原理（以$NaCl$为例）

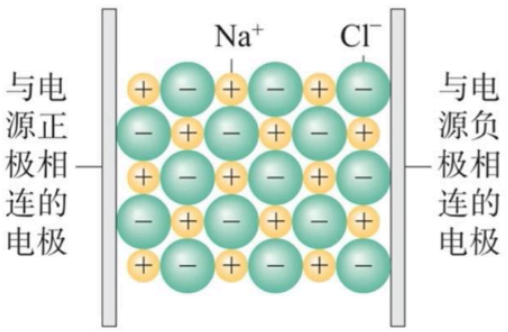
当在$NaCl$溶液中插入电极并接通电源时，带正电荷的水合钠离子向与电源负极相连的电极移动，带负电荷的水合氯离子向与电源正极相连的电极移动，因而$NaCl$溶液能够导电。

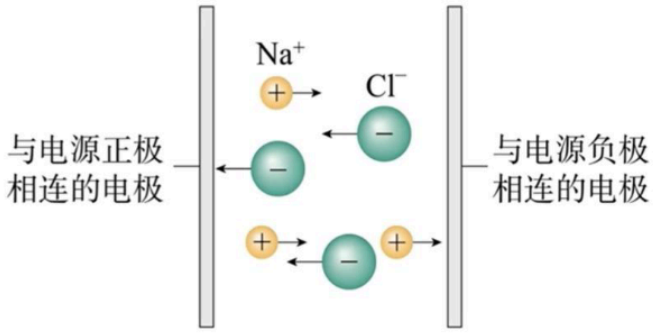


4. 电解质熔融态的导电原理（以$NaCl$为例）

当$NaCl$固体受热熔化时，离子的运动随温度升高而加快，克服了离子间的相互作用，产生了能够自由移动的Na^+和Cl^-，因而$NaCl$在熔融状态时也能导电。

注：(1) 电离是物理变化；电解是化学变化。
(2) 电离的条件是溶解或熔化；电解的条件是通电。
(3) 电离示意图中，一定要体现“异性相吸”的规律。





电离方程式

1. 定义

表示电解质电离过程的式子。

2. 书写方法

(1)左侧为电解质，右侧为离子，连接符号用“=”或“⇌”。强电解质的电离过程用“=”连接，弱电解质的电离过程用“⇌”连接。如强酸 $\mathrm{H_2SO_4}$、强碱 $\mathrm{Ba(OH)_2}$、盐 $\mathrm{Na_2CO_3}$、弱酸 HF 的电离方程式分别为

$H_2SO_4 = 2H^+ + SO_4^{2-}$

$Ba(OH)_2 = Ba^{2+} + 2OH^-$

$Na_2CO_3 = 2Na^+ + CO_3^{2-}$

$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$

(2)绝大多数的多元弱酸酸式酸根(如 $\mathrm{HSO_3^-}$、$\mathrm{HCO_3^-}$ 等)在水中不能完全电离，但 $\mathrm{HSO_4^-}$ 在水溶液中能完全电离，则 $\mathrm{NaHSO_4}$ 在水中电离方程式为 $\mathrm{NaHSO_4 = Na^+ + H^+ + SO_4^{2-}}$。$\mathrm{HSO_4^-}$ 在熔融状态下不能电离，则 $\mathrm{NaHSO_4}$ 在熔融状态下的电离方程式为 $\mathrm{NaHSO_4 = Na^+ + HSO_4^-}$。

(3)书写电离方程式需要配平，其遵循“原子守恒”和“电荷守恒”。“电荷守恒”是指电离方程式左右两边总电荷的数值和符号完全相同。

注：① 多元弱酸分步电离，以第一步为主。如 $\mathrm{H_2CO_3}$ 的电离方程式为 $\mathrm{H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-}$。
② 多元弱碱实质分步电离，为简便起见，视为全部电离，但连接符号仍用“⇌”。如 $\mathrm{Al(OH)_3}$ 的电离方程式为 $\mathrm{Al(OH)_3 \rightleftharpoons Al^{3+} + 3OH^-}$。多元弱酸和多元弱碱的电离过程，将在《选择性必修1》中重点介绍。